

Mini-Projet 1

Cahier des Charges

Application E-Commerce « ChriOnline »

1. Présentation du Mini-Projet

L'objectif est de développer une application e-commerce en Java permettant aux utilisateurs de consulter des produits, les ajouter à un panier et effectuer des achats en ligne, en utilisant les sockets TCP/UDP pour la communication réseau.

L'application doit suivre une architecture client-serveur native basée sur les sockets Java, où le client communique avec le serveur via TCP pour les opérations principales (authentification, gestion du panier, validation des commandes et paiement fictif) et éventuellement UDP pour les notifications.

Le système devra assurer la gestion des utilisateurs, des produits, des paniers et des commandes, avec stockage des données dans une base de données (MySQL, PostgreSQL ou SQLite), tout en mettant en œuvre la programmation réseau, la gestion des connexions multi-clients et le traitement métier côté serveur.

2. Périmètre du Projet

Travail demandé : Implémentation des fonctionnalités fondamentales du processus d'achat sans interface graphique avancée.

Autres tâches facultatives : Ajout d'une interface graphique, base de données complète, modélisation UML et gestion avancée des commandes et paiements.

3. Fonctionnalités

3.1. Travail demandé

- Enregistrement et authentification des utilisateurs
- Consultation de la liste des produits disponibles
- Affichage des détails d'un produit (nom, prix, description, stock)
- Ajout et suppression de produits dans le panier
- Calcul du total du panier
- Validation d'une commande et gestion des erreurs et validation des données
- Système de paiement simulé (carte bancaire ou paiement fictif)
- Génération d'un identifiant unique pour chaque commande

3.2. Autres tâches facultatives

- Interface graphique ergonomique
- Gestion complète des utilisateurs (profil, historique des commandes)
- Gestion des catégories de produits
- Gestion du stock (mise à jour automatique après achat)
- Système de paiement simulé (carte bancaire ou paiement fictif)
- Gestion des statuts de commande (en attente, validée, expédiée, livrée)
- Historique des commandes
- Notifications de confirmation de commande
- Interface administrateur pour :
 - Ajouter, modifier et supprimer des produits
 - Gérer les commandes
 - Gérer les utilisateurs

4. Contraintes Techniques

- Langage : Java
- Architecture : Client-serveur native basée sur les sockets TCP/UDP
 - Communication entre client et serveur via Socket TCP (Socket, ServerSocket) pour les opérations principales (authentification, commande, paiement, panier)
 - Utilisation possible de UDP (DatagramSocket) pour notifications ou messages rapides
- Base de données :
 - MySQL, PostgreSQL ou SQLite
 - Stockage des utilisateurs, produits, paniers et commandes
 - Accès via JDBC
- Interface graphique (travail facultatif) : JavaFX ou Swing (application desktop)
 - Interface client pour consulter les produits, gérer le panier et effectuer un achat
- Gestion des accès sécurisés :
 - Authentification par login et mot de passe
 - Vérification côté serveur
 - Gestion des sessions utilisateurs
- Architecture logicielle :
 - Serveur Java multi-clients (threads)
 - Client Java connecté au serveur via socket

5. Modélisation UML et Méthodologie

- Réalisation d'un diagramme de classes
- Répartition des tâches entre les membres de l'équipe de telle sorte qu'il n'y ait pas des tâches partagées
- Suivi de l'avancement
- Utilisation d'un gestionnaire de versions (Git)

6. Déploiement

- Utilisation d'un outil de gestion de code (GitHub, GitLab, etc.)
- Déploiement local ou serveur
- Application exécutable (.jar)
- Base de données configurée et opérationnelle

7. Planification du Développement

7.1. Travail demandé

- Conception de l'architecture
- Gestion des utilisateurs (inscription, connexion)
- Gestion des produits
- Gestion du panier
- Gestion des paiements simulés
- Validation des commandes

7.2. Autres tâches facultatives

- Intégration de l'interface graphique
- Intégration de la base de données
- Gestion des paiements simulés
- Gestion des stocks
- Gestion des rôles administrateur
- Ajout de l'historique et des notifications

8. Conclusion

Ce projet vise à développer une application e-commerce complète permettant de gérer le processus d'achat en ligne, depuis la sélection des produits jusqu'à la validation des commandes. Il permet de mettre en pratique les concepts du développement d'applications client-serveur sous une architecture native avec les sockets TCP/UDP.

9. Livraison

La date limite de remise du mini-projet est fixée à la semaine des contrôles CC1 (**Séance du mercredi 25 mars 2026**). Chaque membre devra présenter individuellement sa contribution lors d'un entretien, en expliquant les différentes phases ainsi que les réalisations du projet.